

⑨ 323-331

瑞典, 数学家,
法国, Poincaré
Mittag-Leffler

谈谈 Poincaré 与 Mittag-Leffler 的关系

Philippe Nabonnand*

Nabon., P

011

许秀兰✓

瑞典数学家 Gösta Mittag-Leffler 与法国数学家 Henri Poincaré 在 1881 年到 1911 年间保持了一种有规律的通信联系. 在 Djursholm(瑞典) 的 Mittag-Leffler 研究所保留了其中 259 封信件 (Mittag-Leffler 所写的 119 封信件及草稿和 140 封 Poincaré 的信件).¹⁾ 按照 Mittag-Leffler 的标准, 这个通讯量并不算特别大. 确实, 他几乎像 Hermite、Weierstrass、Appell 或 Painlevé 一样的多产. 但是对于 Poincaré 而言, 他与 Mittag-Leffler 的通讯显然是他最重要的通信. 还没有搞清楚为什么 Poincaré 会与他维持这样一种紧密的关系, 因为他与 Mittag-Leffler 并没有数学上的合作. 在后文中我将试着解释这一点.

我们可以把他们的通信分为四个时期. 第一个时期 (从 1881 年 4 月到 8 月的 10 封信) 是这两位数学家开始相互认识的时期. 第二个时期的主题是创建 “数学学报” (Acta Mathematica) 和 Poincaré 关于富克斯 (Fuchs) 函数的文章 (从 1881 年 8 月到 1887 年 3 月间的大约 50 封信). 第三个时期则专注于 Poincaré 参加为庆祝奥斯卡二世皇帝的六十寿辰举办的竞赛 (1887 年 3 月到 1890 年 7 月间的大约 50 封信). 在最后一个时期中, 我们可以看到两位卓越的数学家在处理大学和科学院里的任命和提职以及诺贝尔奖的提名工作 (1891 年 5 月到 1911 年 9 月间的大约 150 封信).

接触

1881 年 Mittag-Leffler 就 “缺项函数” 问题写信给 Poincaré; 所谓缺项函数是指不能拓展到整个复平面的复变函数. 之前, Hermite 已向他谈到过他对 Poincaré 极高的评价, 而 Mittag-Leffler 要了解 Poincaré 论文中有关结果的更多的信息以及他在微分方程

原题: The Poincaré-Mittag-Leffler Relationship 译自: The Math. Intelligencer, Vol. 21, No. 2, 1999, p. 58-63.

* 本文作者在法国 Nancy 大学教授数学, 逻辑和数学史, 也在 Elie Cartan 研究所 (研究数学课题) 和 Poincaré 档案馆 (研究历史课题) 工作, 是 Poincaré 通信集的编委.

¹⁾ Poincaré 的全部通信将由 Poincaré 档案馆编撰 (Nancy 大学 2). 第一卷是加注的 Poincaré-Mittag-Leffler 通信, 并有评论. 可望在今年出版.

方面的工作：

你想在何时发表你在微分方程方面的研究成果？我等得不耐烦了。从 Hermite 的报导中我看不出你的结果是否与 M. Fuchs 刚刚发表的一样，也看不出你的研究更为一般。 [Mittag-Leffler 致 Poincaré, 1881 年 4 月 11 日, IML]

那时 Poincaré 还没有出名：他只发表过一篇关于微分方程定性理论的通讯 (communication) 和两篇关于富克斯函数的通讯。另一方面，Mittag-Leffler 已经是知名的数学家了。他是 Weierstrass 的最有才华学生中的一个，他还对 Weierstrass 的结果——具事先给定的点为零点的全纯函数的存在性定理 [Weierstrass 1876] 作了精彩的推广，他的定理是关于具有给定了极点和零点的半纯函数的存在性的 [Mittag-Leffler 1879]。因此 Hermite 对 Mittag-Leffler 以 Poincaré 的保护人自居的态度并不感到奇怪²⁾。另外，在他的文章的第一次发表时 [Poincaré 1881a], Poincaré 没有引述 Weierstrass 关于解析函数的结果，特别是对那些有“缺项空间”的函数；为此，Mittag-Leffler “坦率而真诚”地告诉 Poincaré，他必须加以引述 [Mittag-Leffler 致 Poincaré, 1881 年 5 月 22 日——IML]。

Mittag-Leffler 一直在坚定地维护着 Weierstrass 的全部工作。随岁月流逝他愈加担心 Weierstrass 研究成果的优先权问题，或更一般地，担心他的工作的流失，因为 Weierstrass 没有发表他全部的成果，其中一大部分仅仅在他的讲课中出现。因此，许多东西只有他的学生才知道而法国的数学家们并没有注意和意识到这点。Mittag-Leffler 在许多场合都写信给 Poincaré 谈到 Weierstrass 的优先权问题。

Mittag-Leffler 是严谨的柏林学派的一名高手，他认同 Weierstrass 的观点，因而常常对 Poincaré 的数学写作提出批评：

你是怎样看待 Poincaré 的第二篇论文“关于富克斯函数”(Sur Les fonctions fuchsienues) 的？实在遗憾，他不是德国大学的毕业生。正如他的文章充满了新思想一样，对我而言，他似乎也留给我对它们的严格的表达形式以太多的期待。 [Mittag-Leffler 致 Weierstrass, 1883 年 5 月 11 日——IML]

Mittag-Leffler 对于 Poincaré 的工作总持有一种模糊和矛盾的态度。一方面他赞叹 Poincaré 的“天赋”，而另一方面他也批评他缺少严谨性。

但是他 [指 Poincaré]... 写得太不用心了，他的论文充满了不准确性。这些是只能在你我之间谈论的事情！人们必须让这些天才们按他自己的道路去发展并以感激的心情去接受他们赋予我们的东西，尽管人们可能会希望以更容易消化的形式得到它。 [Mittag-Leffler 致 Hermite, 1887 年 10 月 27 日 -IML]

创建数学学报

虽然如此，在 1881 年由于对关于富克斯函数文章的深刻印象和 Hermite 的力辩，Mittag-Leffler 明白了 Poincaré 是一个真正的数学天才：

²⁾我想，M. Poincaré 还是个年轻人 [Mittag-Leffler 给 Hermite 的信，1881 年 4 月 6 日—AS]

我衷心祝贺你在你的研究工作中取得的巨大成功,我觉得我们亲爱的大师 M. Hermite 在写给我的信中说你是一个名副其实的数学天才,这是完全正确的。我只希望你把你所有的在富克斯函数方面的研究者汇集起来出版一个大集子。 [Mittag-Leffler 致 Poincaré, 1881 年 6 月 22 日——IML].

出版 Poincaré 重要文章的机会帮助了 Mittag-Leffler 作出决定来着手实现创建一份新的数学杂志的计划。在 19 世纪 70 年代,法国数学杂志,像“Journal de mathématiques pures et appliquées”和“Journal de l'Ecole Polytechnique”的水平已经下滑 [Gispert 1996]。而在同一时期,德国的数学杂志,像“Journal für die reine und angewandte Mathematik”(Crelle 杂志)或新创建的“Mathematische Annalen”,反应出德国数学界的巨大活力和创造性。但这些杂志在使用德语的人的自然疆界外并没有得到广泛阅读,特别是在法国。Mittag-Leffler 考虑到了这点,想要创立一份新杂志以在德国和法国的数学家之间架起一座桥梁。加之由于他与 Hermite 和 Weierstrass 的友谊,他期待着这两个数学群体之间的合作。

但光有有利的环境还是不够的。Mittag-Leffler 记得, Crelle 杂志的成功是建立在 Abel 有关椭圆函数的重要贡献这个坚实的基础上的。现在他争辩说,富克斯函数新理论的传播需要一份新杂志:

我向你保证,你的这些新发现足以与 Abel 的那些相媲美,而你的函数是自椭圆函数发现以来最出色的[...]. 现在我对你有个建议。我们, 斯堪的那维亚的数学家们,有一个计划,要按照 Crelle 杂志的模式出一份新的数学杂志。[...] 现在我们, Gylden 先生和我认为你,一位法国人,必将慷慨地确保我们杂志的成功。您同意把你的文稿“关于富克斯群”(Sur les groupes fuchsien)交由我们杂志的第一期发表吗? [...] 我请求你对我们这一计划保守秘密,因为此计划能否实现依赖于你。如果你拒绝,我的看法是,我们不得不再等待两三年。惟有发表你的发现这个有利条件才能说服我立即行动。 [Mittag-Leffler 致 Poincaré, 1882 年 3 月 29 日——IML]

Poincaré 同意在这份新杂志 Acta Mathematica (数学学报)上发表他的关于富克斯函数的五篇大作。Poincaré 答应帮助 Mittag-Leffler 的那封信已经丢失,我们只能猜度为什么 Poincaré 决定在 Acta Mathematica 上发表他的文章。首先,我们能够推想 Poincaré 对于 Mittag-Leffler 的提议觉得很满足。另外, Poincaré 确信他必须迅速行动来确立自己的优先权并提高他的声望,必须使他的理论在德国这个在数学上卓越的国家里为人知晓。还有,我们不要忘记在 Klein 与 Poincaré 之间发生的争吵,它涉及到对富克斯函数的优先权和术语的选取。Poincaré 很注意使他的结果为某些杰出数学家知晓:

一般来说,作者们急不可耐地想得到他们的抽印本而不急于把它们分发给朋友们,只是把这些抽印本以尽快速度寄给十来个大名鼎鼎的人物,以期能使他们知道这些工作 [Poincaré 致 Eneström, 1884 年 6 月 3 日——CHS]

因此, Poincaré 需要在德国传播他的工作。他已在“Mathematische Annalen”这份 Klein 的刊物上发表了一篇关于富克斯函数的综述文章,但是由于 1870 年战争之后在

法国的仇德情绪的缘故, 我们猜想他不可能在一份德国刊物上发表他的主要论文, 而 Mittag-Leffler 的提议能让德国人读到他的文章, 而又不会冒犯他同胞的民族主义情绪, 文章发表在 "Acta Mathematica" 上可同时传到法国和德国的读者手中, 对在这两个国家中的声誉有利. 如果说 Mittag-Leffler 把 "Acta Mathematica" 的成功建立在 Poincaré 的参与之上, 那么 Poincaré 则把他的国际声誉寄希望于在那份刊物上发表许多文章.

Poincaré 在 "Acta Mathematica" 头 10 期上发表了 10 篇文章 (1594 页中有 676 页为法国作者所写). 此时正处于 Poincaré 特别具有创造力和多产的时期, 所以这些文章并不全都是关于富克斯函数的. 例如, 1883 年他证明了两个变量的半纯函数是两个全纯函数的商:

长期以来我一直想弄清楚是否一个半纯函数 $F(x, y)$ 可以写成 $G(x, y)/G_1(x, y)$ 的形式, 但没有得到满意的结果. 我知道 Weierstrass 先生把这个问题看作是分析中最本质最困难的一个问题. 你告诉我你正在研究解决此问题. 我希望当你有了一个肯定的结果时就立刻告诉我而不要延误. [Mittag-Leffler 致 Poincaré, 1882 年 12 月 5 日 ——IML]

另外一些重要文章是 "流体的平衡态" (1885a) 及 "线性方程的不规则积分" (1885b); 这后一篇文章是他与 Thomé 发生激烈争辩的起因. 这些数学的争端几乎是使 Poincaré 打破他矜持的唯一原因. 我已经提到过他与 Klein 的非常激烈的争辩. Mittag-Leffler 在若干场合提到过这次争吵, 像在 1882 年 7 月 18 日, 谈到他拜访 Schwarz 的事以及 Schwarz 的狂怒:

对 Schwarz 先生它可不是同一回事. 我发现他对你充满了轻蔑. 他认为他头一个发现了这些不能在椭圆函数论中找到的, 被你称为富克斯群的例子. [...] 依你的观点, 在这场出现于德国数学家中间关于你起的新名字的纷乱争吵中, 你必定已找到你的发现的重要性的证明. Schwarz 先生没有隐瞒这样的事实: 富克斯函数是使他狂怒的原因. [IML]

在作出回答之前, Poincaré 很快地研究了 Schwarz 的文章并得出了结论, 即他看不出有更改他想法的理由:

我不想抚慰 Schwarz 先生. 引起他狂怒的理由是什么? 首先, 他之所以愤怒是因为虽然他掌握着一个重要结果但却不知道怎样利用它. 对此我也无能为力.

其次, 他不满意采用富克斯这个名字, 他想用 Schwarz 冠名. 我已说过我做不到这些的理由了. [Poincaré 致 Mittag-Leffler, 1882 年 7 月 27 日 ——IML]

Poincaré 也以同样的方式回答了 Weierstrass 的关于他的文稿 "微分方程的积分" 所提的问题. 在这篇文稿中, Poincaré 证明总存在一个变量变换使得一个微分方程的解可用一个级数来表示, 而此级数在新变量的所有值上均收敛. Weierstrass 的异议涉及到三体问题中的碰撞情形. Poincaré 回答说, 如果发生碰撞, 他的新变量趋向于无穷, 因此, 在碰撞之后 "这些公式没有给出任何东西 [...], 而那正是它们的最好结果." Poincaré 对这位年迈大师的回答外表看来有点漫不经心.....

后来,在他取得奥斯卡二世奖的竞赛成功之后, Poincaré 在与瑞典天文学家 Gylden 的辩论中, Mittag-Leffler 又帮了他的忙. 在他的得奖论文中, Poincaré 讨论了这位天文学家运用的新展开级数 (没有长期项) 的收敛性.

当代的几何学家致力于把这些展开换作一些新的展开式, 它们只含有三角函数项. 最近他们取得了成功, Gylden 先生的或 Lindstedt 先生的级数仅含的项都具形式

$A \sin at$ 或 $B \cos at$.

[...] 但是, 这还不是最后一步, 我们可以问是否这些级数都收敛, 而且因为“小因子”的出现会导致一些非常大的项出现, 那么收敛性便值得怀疑. 这个工作将证明这些怀疑是有根据的: 所有这些级数都是发散的. 我不得不排除掉 Gylden 先生在他最近文章中所提出的那些级数. 我确实没有任何办法知道它们是收敛还是发散. [Poincaré 1888, 6 页]

在没有读过 Poincaré 的文章情况下, Gylden 继续认定他自己的展开式的收敛性并宣称他在涉及到渐近解的某些结果上比 Poincaré 领先. 奥斯卡皇帝需要从 Mittag-Leffler 那里得到一个回应, 所以 Mittag-Leffler 要求 Poincaré 帮助. 在他的回答中, Poincaré 首先说, 阅读 Gylden 的文章 [1887] 并要了解他的结果是非常艰难的. 他也解释了他自己的阅读方法:

我要向你承认, 我认为 Gylden 先生的风格有点乏味而且对我来说读起它来非常困难, 对吗? 当我阅读一篇论文时首先会很快地浏览一遍以得到一个一般的印象, 然后再返回到那些对我来说有些晦涩难懂的地方. 我发现自己去证明比彻底地去检验这位作者的证明要来得更方便. 我的证明一般来说相当粗略, 但它们对我的好处是它们是我的. [Poincaré 致 Mittag-Leffler, 1889 年 2 月 5 日 ——IML]

由于 Gylden 的算法没有准确地定义, 要确定它的收敛性是困难的. Poincaré 指出 Gylden 的论证是不严谨的, 并不留情面地下了结论:

[Gylden 的证明] 等于接受了下述原理: 除非我们有非常严格的理由怀疑, 否则每个级数当它的变量小于 1 时都收敛. [Poincaré 致 Mittag-Leffler, 1889 年 3 月 1 日 ——IML]

Poincaré 在同一封信的后面部分承认, Gylden 的收敛性论证对于天文学中的计算是足够的, 但“对几何学家是不够的”.

这些数学的争端是少数几个场合能使 Poincaré 显露出一些豪爽和开朗. 在他的大学通信中他总是非常拘谨的, 不表露出任何个人情感. 他极少提及政治和社会事件. 另外, 虽然他对科学院和大学生生活感到兴趣, 但与 Mittag-Leffler 不一样, 他从不跟科学界里的闲话和流言沾边.

奥斯卡二世奖

由于有了 J. Barrow-Green 的书 [1997], 奥斯卡二世奖的竞赛情况现已知道得很清楚了. 奥斯卡二世是瑞典皇帝也是科学界的朋友. 值他六十寿辰之际, Mittag-Leffler 组织了一场数学竞赛, 还成立了一个由 Hermite, Weierstrass 和 Mittag-Leffler 组成的委员会. 他们提出的四个问题“从不同的观点同等地吸引那些善于分析的人的注意力, 而他们的解答会对科学的进步有极大的好处”[奥斯卡竞赛的通告]. 第一个问题由 Weierstrass 提出, 与 n 体问题有关, 特别与轨道的稳定性有关. Poincaré 决定参赛:

我没有忘记奥斯卡皇帝的奖, 我甚至会说, 这一两个月以来我一直想的只是这个奖. [Poincaré 致 Mittag-Leffler, 1887 年 7 月 16 日——IML]

Poincaré 试图回答第一个问题. 他的主要结果是关于限制性 3 体问题的稳定性证明. Poincaré 很快就得到了这个结果并希望得到更一般的结果:

不过, 我已得到一些有趣的结果并且我要引述其中的一个. 它涉及到的特殊情形是第一和第二个天体具有有质量而第三个是零质量. 第一个和第二个天体绕着它们共有的重心作圆周运动而第三个则在这些圆的所在平面上运动. 在这种特殊情形下我找到稳定性的一个严格证明, 并且找到一个方法来确定第三个天体的某些参数的精确的界限. [...] 我现在希望就一般情形发起冲击, 在 6 月 1 日前如果没有完全解决此问题(我不希望如此)也至少要找到一些结果能足以达到可送交给竞赛的要求. [同上]

Poincaré 围绕这个结果组织了他的论文. 在前言中他表达了他的失望:

本文着手回答竞赛四问题中的第一个; 但我所得到的结果却如此不完全, 以致于如果我不知道这个问题的重要性和困难程度会引起人们对与它有关的任何问题的兴趣, 而且我们只能期望在长期不断的努力之后才能得到确定的回答的话, 那么我就不愿意发表它. [...] 我不得不局限于一种特殊情形. 我仅处理了在两个自由度下的运动方程. [Poincaré 1888 年 5-8 页]

在 1888 年夏季期间, Mittag-Leffler 和 Weierstrass 研究了 Poincaré 的论文. Mittag-Leffler 非常热情, 但是他认为 Poincaré 的工作非常难, 而且某些证明还不完全. Poincaré 以 100 页补充注解回答了他的问题. 1889 年 1 月 21 日奥斯卡皇帝向 Poincaré 颁了奖.

但是到了七月初, Mittag-Leffler 转交给 Poincaré 一些问题, 它们是由“Acta Mathematica”杂志社他的助手 Phragmén 提出来的. 这些问题涉及到由 Poincaré 引进的渐近解展开的收敛性. Poincaré 的回答成为最后一篇补充注解“关于渐近解”(Sur les solutions asymptotiques)[1888, 251-256 页]. 似乎这些问题刺激了 Poincaré 更精确地去审查渐近解收敛性的所有证明, 而且不幸地发现了一处无法修补的错误. 在 12 月 1 日, Poincaré 对 Mittag-Leffler 绝望地宣布, 他文章的大部分都变成是有纰漏的了.

我不愿向你隐瞒这次发现带给我的痛苦. 首要的是, 我不知道是否您仍然认为这个结果依旧 [...] 应该得到你给予它们的巨大奖赏. [Poincaré 致 Mittag-Leffler, 1889 年 12 月 1 日——IML]

Poincaré 的稳定性证明依据的事实是渐近曲面(即由渐近解生成的曲面)是闭的, 因

而可以排除掉其他的解⁴⁾。它是由一个更一般的引理推出来的，但这个引理却是错的。

我们可以想像，在一段短时间内 Poincaré 必定想直接地由渐近解收敛性来证明渐近曲面的闭性，以挽救他的稳定性成果。确实，在 12 月 10 日 Hermite 写信给 Mittag-Leffler 说，这个错误并不像 Poincaré 所想的那么严重，它不过是个重新组织一下他的“令人羡慕的工作”的问题而已。但是 Poincaré 发现这些展开式只是渐近而不收敛。

不幸，这些级数并不收敛 [...] 但是即使是发散的，难道我们就不能运用它们吗？[...] 我们可以说在这命题中所得到的级数在小的 μ 值情形下表示了渐近解，正如同 Stirling 公式表示了欧拉函数那样。 [Poincaré 1890 年 384-386 页]

虽然许多结果仍然有效，特别是 Lindstedt 级数的发散性及递推定理，然而它仍是个灾难。Mittag-Leffler 保持着冷静，回答说并不懊悔颁奖给 Poincaré。他仍以通常的效率忙碌着。那时，Poincaré 的论文已经印好，一部分已递交给“Acta Mathematica”的编委们，于是不申明任何理由地收回这些文本便是最紧急的问题。当做完这件事之后，Mittag-Leffler 建议 Poincaré 写出一篇新的论文来发表。

那么，现在我来谈建议你做的事。依我看来，它将是对你对我们最为体面的了。你写一篇新的论文，把你原来文章中还留得下来的内容放进去，再把它们展开，然后再加进去任何你认为对的东西。你要为这篇新论文写个前言，说明它是你获奖论文的修改稿，说你的一些新发展仅在这里有所描述，同时还纠正了一个错误。 [...] 我想这件事在你的论文发表前必须不能让别人知道。 [Mittag-Leffler 致 Poincaré, 1898 年 12 月 5 日 —IML]

尽管 Weierstrass 抱怨他已在闲言碎语中听到了 Poincaré 的错误消息，Mittag-Leffler 还是非常成功地保守住了整个故事的秘密。12 月 20 日，在 Poincaré 接受了 Mittag-Leffler 的交易条件⁵⁾ 之后，Mittag-Leffler 认为从公共机构的观点看，危机已经处理妥当了。在万无一失之后，他又怂恿 Hermite 在法国科学院表扬 Poincaré 的工作。

在科学院的正式会议上你必须无条件地谈到他的论文。否则，每个人都会惊讶并开始怀疑你为什么不讲它。进一步说，你实在是可以赞扬这篇论文而不用担心会夸大其词，因为它仍然是我们这个年代的杰作之一。 [Mittag-Leffler 致 Hermite, 1889 年 12 月 20 日 —AS]

他还说：

这个忠告对 Poincaré 先生将是非常有用的，他或许会在未来的时日放弃他那令人遗憾的习惯：讲述他明知其证明并不完全的结果。 [...] 当然，我赞同你对 Poincaré 的看法，承认他的天才，但他给每个人增加的负担太多了；一个人如果不向更加严谨的要求俯就屈从，就不应当保有像他已有的这样一个显要地位。他仍然年轻，他会改进，数学科学将有所收获。 [同上]

⁴⁾ 如今，渐近曲面被称之为“稳定与非稳定流形”。

⁵⁾ 特别，Poincaré 同意支付新的印刷费 (3585 瑞典克朗)。注意，奖金额为 2500 克朗而 Mittag-Leffler 的年薪为 7000 克朗 [Domar 1982]

诺贝尔物理奖

Poincaré 与 Mittag-Leffler 关系中最有趣之处是 Mittag-Leffler 试图为 Poincaré 得到诺贝尔物理奖而作的努力。Mittag-Leffler 的比较大的目标是要使诺贝尔物理奖能授与从事理论研究的学者。这是他与瑞典大学一群人又一轮的战斗，他们是“Ostwald 和 Arrhenius⁶⁾ 的科学方法”的支持者。Crawford 在她的书“诺贝尔机构的开端 (The Beginning of the Nobel Institution)”[1984]中指出，就诺贝尔物理奖来说，在实验工作者和理论工作者的对立中，没有比物理领域的定义更具有利害关系了。

Mittag-Leffler 向 Poincaré 解释了他的战略：

现在我正在尽全力为 Lorentz 争得诺贝尔奖。把 Lorentz 放在 Poincaré 的前面是必要的。首先，Lorentz 更直接了当地是个物理学家，而且他必须有一个由具有足够资格的权威签署的报告。Poincaré 正在起草这份报告。如果我能够取得成功，[...]我必定会成功地打开通向理论之门，这必定符合诺贝尔的想法；而后，先是 Poincaré，再有你将随之而来。[Mittag-Leffler 致 Painlevé, 1902 年 7 月 18 日——IML]

但是，Mittag-Leffler 不得不同意妥协，接受 Lorentz 与 Zeeman 共享这个奖，后者却是个实验工作者。在 1904 年与 1909 年间由 Darboux 发起，Poincaré 多次获诺贝尔物理奖提名。在 1910 年，Mittag-Leffler 认为当时环境有利。为了协调法国与瑞典两方面所作的努力，他写信给 Appell：

我们可望使 Poincaré 赢得诺贝尔奖的时机来了。在下封信中我附有由 Fredholm 写的一份建议，他信服您的判断；还有一份由 Darboux 写的建议。Fredholm 很好地利用了 Darboux 今年所提的建议。最重要的事是先确立纯理论在物理中所起的突出作用，然后作为结论可建议将诺贝尔奖给予那些能用十分简洁公式来确定的发现。在一些讨论之后，我们在 Poincaré 关于数学物理的微分方程方面的发现里找到了这种公式。我想我们按这一程序运作定能够赢得这次竞赛。

[Mittag-Leffler 致 Appell, 1909 年 11 月 28 日——IML]

Mittag-Leffler 还说，提名者必须避免“数学”而要提及“纯理论”，因为“像那些仅仅是实验物理学家的物理学诺贝尔委员会的成员对数学有一种愚蠢的恐惧感”。

Appell, Darboux 和 Fredholm 签署了一份报告：“关于 Poincaré 在物理方面的工作 (Sur les travaux d'ordre physique de Poincaré)”。在前言中，他们声称不能忽视理论的进展在科学前进中所起的非常重要的作用。他们强调说，物理学家必须提出理论并建立数学工具：

物理学要达到了解事物隐藏的和内在的机理的水平，假说的作用就要增大；要达到这样的水平，物理学家对更好的分析工具的需求也要增大。[Report on “les travaux d'ordre physique de M. Poincaré”——CHS]

⁶⁾Ostwald 在莱比锡工作，获 1909 年诺贝尔化学奖，Arrhenius 在斯德哥尔摩工作，获 1903 年诺贝尔化学奖。

由于他对许多数学物理问题作出了广泛和正确的解答, Poincaré 的提名被证明具有充分的理由. 而后 Mittag-Leffler 向整个物理界的学者逐个发出信件要求他们提名 Poincaré 为诺贝尔奖的候选人. 34 个著名的物理学家和数学家支持了这份赞成 Poincaré 的提案⁷⁾. 不幸, 实验物理学家和 Arrhenius 圈子里的人没有被说服而诺贝尔委员会把奖授与了一个实验物理学家 Van der Waals.

在这次争取诺贝尔奖的活动中, 我们又一次被打败了. 一大群博物学家都投票反对我们, 他们对事物的基本原理一窍不通. 他们害怕数学, 因为对它的任何东西他们连弄明白一点点的可能性都没有. [Mittag-Leffler 致 Poincaré, 1910 年 12 月 6 日 —IML]

(许秀兰, 胥鸣伟 译 袁向东 校)

档案目录

AS-Archives of the Académie des Sciences-Paris (France).

CHS-Center for the History of Sciences—The royal Swedish Academy of Sciences—Stockholm (Sweden).

IML-Mittag-Leffler institute—Djursholm (Sweden).

文献 (略)

(上接 338 页)

1901b. Problèmes mathématiques, *Revue Gén. Sci. Pures Appl.* 12, 168–174.

1902a. Sur les problèmes futurs des mathématiques, in [10], pp. 58–114; translation of (Hilbert 1901a); also issued as undated repaginated pamphlet entitled *Problèmes Mathématiques*, 56 pages.

1902b. Mathematical problems, *Bull. Amer. Math. Soc.* 8, 437–479.

1935. *Gesammelte Abhandlungen*, vol. 3, Springer, Berlin; reprinted 1970; also Chelsea, New York, 1966.

⁷⁾[见 Crawford 1987] 但是, 某些物理学家像 Rutherford 并不同意 Poincaré 的提名, 因为他们认为 Poincaré 并不是真正的物理学家.